PROFESSOR FERRETTO

Nomenclatura dos Sais

Dissociação de sais

$$\overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl}_{(s)} \xrightarrow{H_2O} Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

$$\overset{+1}{K_2}\overset{-2}{SO_4}_{(s)} \xrightarrow{H_2O} 2K^{+}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

$$\overset{+3}{Al_2}(\overset{-2}{SO_4})_3 \xrightarrow{H_2O} 2Al^{3+}_{(aq)} + 3SO^{2-}_{(aq)}$$

$$\overset{+2}{Mg}(\overset{-1}{NO_3})_2 \xrightarrow{H_2O} Mg^{+2}_{(aq)} + 2NO_3{}_{(aq)}$$

Outros tipos de sal

Higroscópico Absorve umidade

SAL - ARROZ - SÍLICA

Deliquescente Absorve água suficiente para se dissolver

soda cáustica

Caráter dos sais em água

Exemplos

$\overset{+}{Na}\overset{-}{Cl}$ → NaOH (BASE FORTE), HCl (ÁCIDO FORTE)

pH = 7 → Neutro

$\overset{+1}{Na}\overset{-1}{CN}$ → NaOH (FORTE), HCN (FRACO)

pH > 7 = Carac. Básico

$NH_4\overset{+}{Cl}^{-}$ → pH < 7 = Carac. Ácido

NH_4OH (FRACO), HCl (FORTE)

Na_2CO_3 (+1, −2)

$2NaOH$ (FORTE), H_2CO_3 (FRACO)

pH > 7

$Al_2(SO_4)_3$ (+3, −2)

$2Al(OH)_3$ (FRACO), $3H_2SO_4$ (FORTE)

pH < 7

NaClO (+1, −1)

NaOH (FORTE), HCl (FRACO)

pH > 7

$NH_4\overset{+}{C}N^{-}$

NH_4OH (FRACO), HCN (FRACO)

pH = 7

Nomenclatura dos sais

ÁCIDO BASE

Nome do ânion + nome do cátion

Nomenclatura de ânions

ácido	ânion
Ico	Ato
Oso	Ito
Ídrico	Eto

Exemplos

ClO_4^- (-2, -8, +7) — perclorato

ClO^- (-2, -1) — Hipoclorito

NO_3^- (-2, +5) — Nitrato

SO_3^{2-} (-2, +4) — Sulfito

Exemplos de sais

NaCl — Cloreto de Sódio

$NaNO_3$ (+1, -2, -5) — Nitrato de sódio

$NaClO$ (+1, -2, -1) — Hipoclorito de Sódio

K_2CO_3 (+1, -2, +4) — Carbonato de potássio

$Al_2(SO_4)_3$ (+3, -2, +6) — Sulfato de alumínio

$FeSO_4$ (-2, +2) — Sulfato de Ferro II

KH_2PO_4 (+5) — Fosfato diácido de potássio

$Al(OH)(NO_3)_2$ — Nitrato básico de alumínio

Solubilidade de sais

- NO_3^-, NO_2^-, IA e NH_4^+ = solúveis
- SO_4^{2-} = solúveis exceto : Ca, Sr, Ba e Pb
- 7A = Solúveis, exceto : Ag, Hg e Pb

Exemplos

NaCl (S) K_2SO_4 (S) AgCl (I) $CaCO_3$ (I)

$K_4[Fe(CN)_6]$ (S) $(NH_4)_2SO_4$ (S) $CaSO_4$ (I) $FeCl_2$ (S)